

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J0931225

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	ECÓGRAFO	MARCA: Brand	SONOSITE
MODELO: Model	M-TURBO	SERIE: Serial	Q4MXPD
Inventario Institución: Institute Inventory	549355	UBICACIÓN: location	QUIRÓFANO

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Variable
PHANTOM DE ULTRASONIDO	CIRS	PHANTOM 55	4941	LONGITUD, ÁREA
PHANTOM DE ULTRASONIDO	CIRS	PHANTOM 55A	D-5394-2	LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-12-12	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-12-12
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25,1 °C	Final: End	25,1 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %	Final: End	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

TRANSDUCTOR N/A

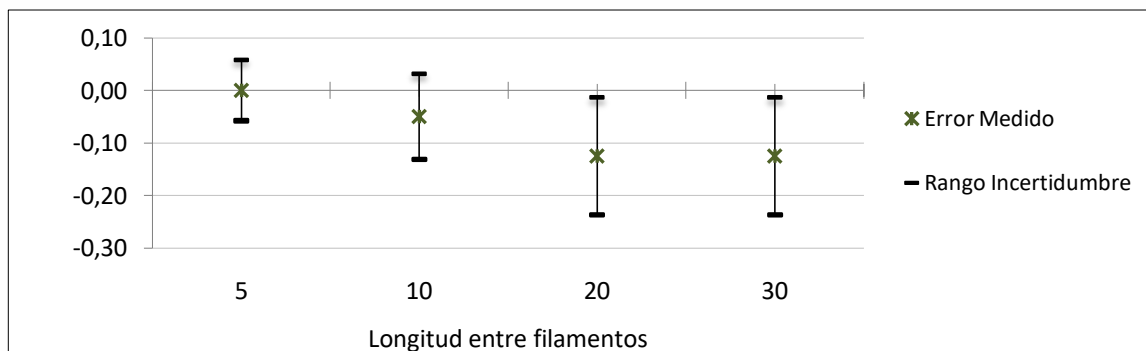
LONGITUD ENTRE FILAMENTOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
5	5,000	0,000	±	0,058
10	9,950	-0,050	±	0,082
20	19,875	-0,125	±	0,112
30	29,875	-0,125	±	0,112

Unidad de medida: mm

Rango Calibración Equipo: 5 a 30

Resolución del equipo: 0,1 mm



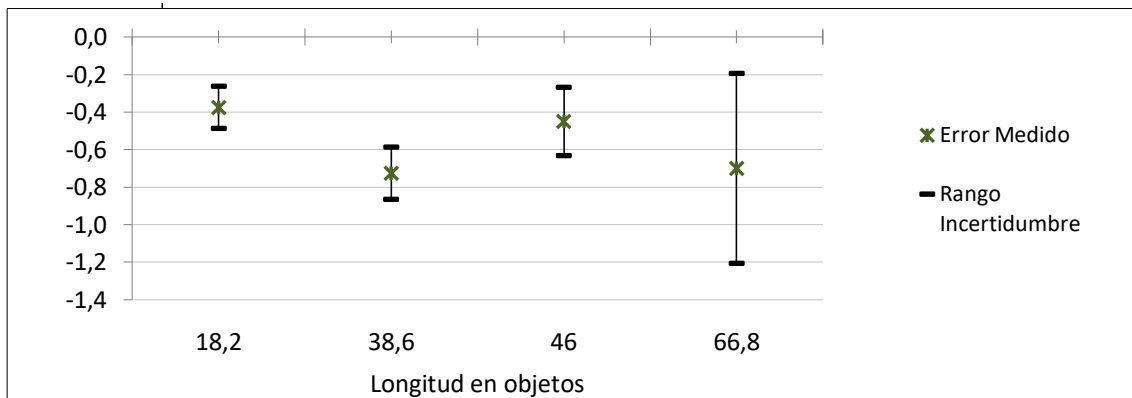
LONGITUD EN OBJETOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
18,2	17,825	-0,375	±	0,112
38,6	37,875	-0,725	±	0,138
46	45,550	-0,450	±	0,183
66,8	66,100	-0,700	±	0,507

Unidad de medida: mm

Rango de Calibración Equipo: 18,2 a 66,8

Resolución del equipo: 0,1 mm



PERÍMETRO EN OBJETOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
92,20	90,351	-1,849	±	0,058
179,00	176,868	-2,132	±	0,058

Unidad de medida: mm

Rango de Calibración Equipo: 62 a 95

Resolución del equipo: 0,1 mm

ÁREAS Y VOLÚMENES EN OBJETOS

VARIABLE	Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de Medida
ÁREA	5,510	5,302	-0,208	±	0,061	cm ²
	24,130	23,648	-0,482	±	0,257	
VOLUMEN	6,590	6,434	-0,156	±	0,062	ml
	67,570	66,213	-1,357	±	0,704	ml

TRANSDUCTOR FLAT #####

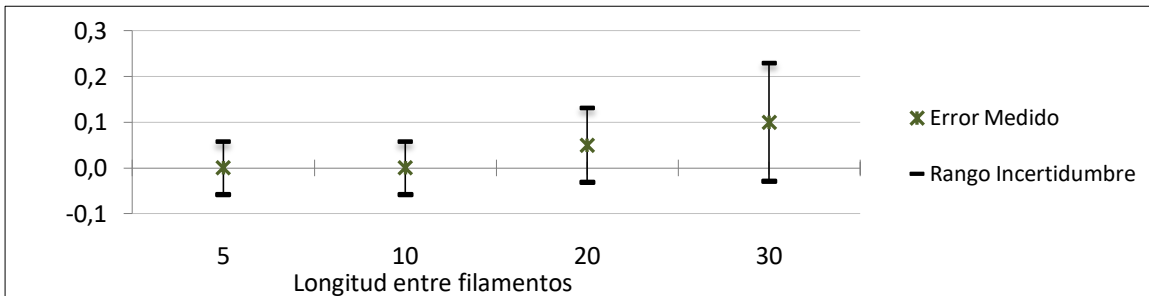
LONGITUD ENTRE FILAMENTOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
5	5,000	0,000	±	0,058
10	10,000	0,000	±	0,058
20	20,050	0,050	±	0,082
30	30,100	0,100	±	0,129

Unidad de medida: mm

Rango Calibración: 5 a 30

Resolución del equipo: 0,1 mm

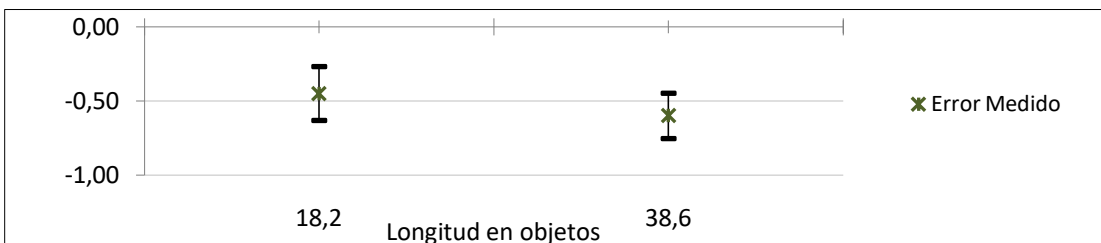


LONGITUD EN OBJETOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
18,2	17,750	-0,450	±	0,183
38,6	38,000	-0,600	±	0,153

Unidad de medida: mm

Rango de Calibración Equipo: 18,2 a 38,6 mm



PERIMETRO EN OBJETOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
92,200	90,485	-1,715	±	0,058

Unidad de medida: mm

Resolución del equipo: 0,1 mm

ÁREAS Y VOLÚMENES EN OBJETOS

VARIABLE	Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de Medida
ÁREA	5,510	5,298	-0,212	±	0,090	cm ²
VOLÚMEN	6,590	6,428	-0,162	±	0,102	cm ³

TRANSDUCTOR FLAT 5-1

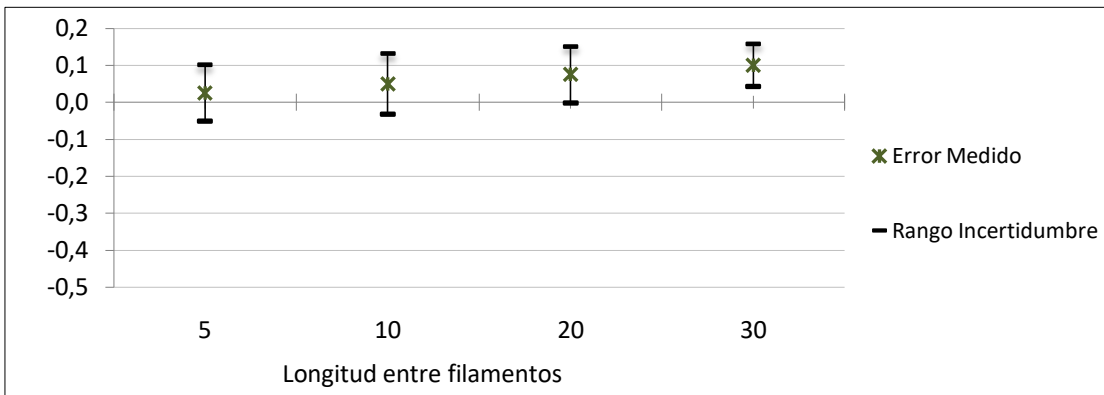
LONGITUD ENTRE FILAMENTOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
5	5,025	0,025	±	0,076
10	10,050	0,050	±	0,082
20	20,075	0,075	±	0,076
30	30,100	0,100	±	0,058

Unidad de medida: mm

Rango Calibración Equipo: 5 a 30

Resolución del equipo: 0,1 mm

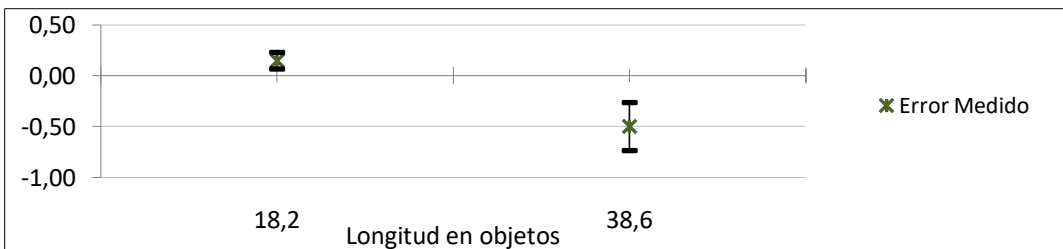


LONGITUD EN OBJETOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
18,2	18,350	0,150	±	0,082
38,6	38,100	-0,500	±	0,238

Unidad de medida: mm

Rango de Calibración Equipo: 18,2 a 38,6 mm



PERÍMETRO EN OBJETOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
92,200	91,406	-0,794	±	0,058

Unidad de medida: mm

Resolución del equipo: 0,1 mm

ÁREAS Y VOLÚMENES EN OBJETOS

VARIABLE	Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de Medida
ÁREA	5,510	5,491	-0,019	±	0,069	cm ²
VOLUMEN	6,590	6,717	0,127	±	0,082	ml